Baza de date „Groove Station”

Student: Dănilă Tudor-Mihail

Seria 23, Grupa 234

Anul universitar 2025-2026

Cuprins

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare 4

2. Realizarea diagramei entitate-relație 5

3. Realizarea diagramei conceptuale a modelului propus, pornind de la diagrama entitate-relație 6

4. Implementarea în Oracle a diagramei conceptuale realizate 7

5. Inserarea de date coerente în fiecare tabel 18

6. Formulați în limbaj natural o problemă pe care să o rezolvați folosind un subprogram stocat independent care să utilizeze toate cele 3 tipuri de colecții studiate. 40

7. Formulați în limbaj natural o problemă pe care să o rezolvați folosind un subprogram stocat independent care să utilizeze 2 tipuri diferite de cursoare studiate, unul dintre acestea fiind cursor parametrizat, dependent de celălalt cursor. 43

8. Formulați în limbaj natural o problemă pe care să o rezolvați folosind un subprogram stocat independent de tip funcție care să utilizeze într-o singură comandă SQL 3 dintre tabelele create. Tratați toate excepțiile care pot apărea, incluzând excepțiile predefinite NO_DATA_FOUND și TOO_MANY_ROWS. 46

9. Formulați în limbaj natural o problemă pe care să o rezolvați folosind un subprogram stocat independent de tip procedură care să aibă minim 2 parametri și să utilizeze într-o singură comandă SQL 5 dintre tabelele create. Definiți minim 2 excepții proprii, altele decât cele predefinite la nivel de sistem. 48

10. Definiți un *trigger* de tip LMD la nivel de comandă. Declanșați *trigger*-ul. 50

11. Definiți un *trigger* LMD la nivel de linie. Declanșați *trigger*-ul. 51

12. Definiți un *trigger* LDD. Declanșați *trigger*-ul. 52

Introducere

Tema aleasă pentru acest proiect o reprezintă proiectarea și implementarea unei baze de date pentru gestionarea unei rețele de studiouri de dans.

Am ales acest scenariu deoarece activitatea unui lanț de studiouri implică un volum mare de informații interconectate care necesită o organizare riguroasă. Baza de date are rolul de a centraliza informațiile despre resurse, personal) și clienți.

Pentru a realiza acest lucru, am identificat și definit următoarele entități principale:

- **STUDIO**: Reprezintă locația fizică în care se desfășoară activitatea unui centru de dans.
- **SALĂ**: Este o încăpere în cadrul unui studio, spațiul efectiv în care se desfășoară cursurile.
- **MANAGER**: Persoana responsabilă de administrarea și buna funcționare a unui studio.
- **ANTRENOR**: Persoana calificată care predă cursuri de dans, fiind specializată pe unul sau mai multe stiluri.
- **CLIENT**: Persoana care se înscrie și participă activ la cursurile oferite.
- **STILDANS**: Stilul specific de dans predat în cadrul studiourilor (ex: waacking, hip-hop, contemporan).
- **SPONSOR**: Organizația sau firma care oferă sprijin financiar unui studio pentru susținerea activității.
- **CURS**: Activitatea propriu-zisă de predare a unui stil de dans într-o anumită sală, condusă de un antrenor.
- **PROGRAMARE**: Definește instanța temporală a unui curs (data și ora specifică la care are loc).

Pentru realizarea și testarea proiectului, am utilizat următoarea configurație software și hardware:

- Versiunea SGBD-ului: Oracle Database 21c
- Sistem de operare: Microsoft Windows 11
- Mediu de dezvoltare: DataGrip
- Nu am folosit o mașină virtuală.

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare

Proiectul propune modelarea și implementarea unei baze de date pentru gestionarea activității unui lanț de studiouri de dans care își desfășoară activitatea în mai multe orașe. Fiecare studio din rețea include una sau mai multe săli în care se organizează cursuri de dans. Cursurile sunt susținute de antrenori specializați pe diferite stiluri (precum street dance, contemporan, waacking, hip-hop, etc.), în funcție de expertiza lor.

Clienții pot consulta programul cursurilor și se pot înscrie la acestea. Fiecare înscriere este asociată unei programări concrete (dată și oră). Pentru o bună desfășurare a activităților, fiecare studio este coordonat de un manager local, iar funcționarea este susținută și prin sponsorizări.

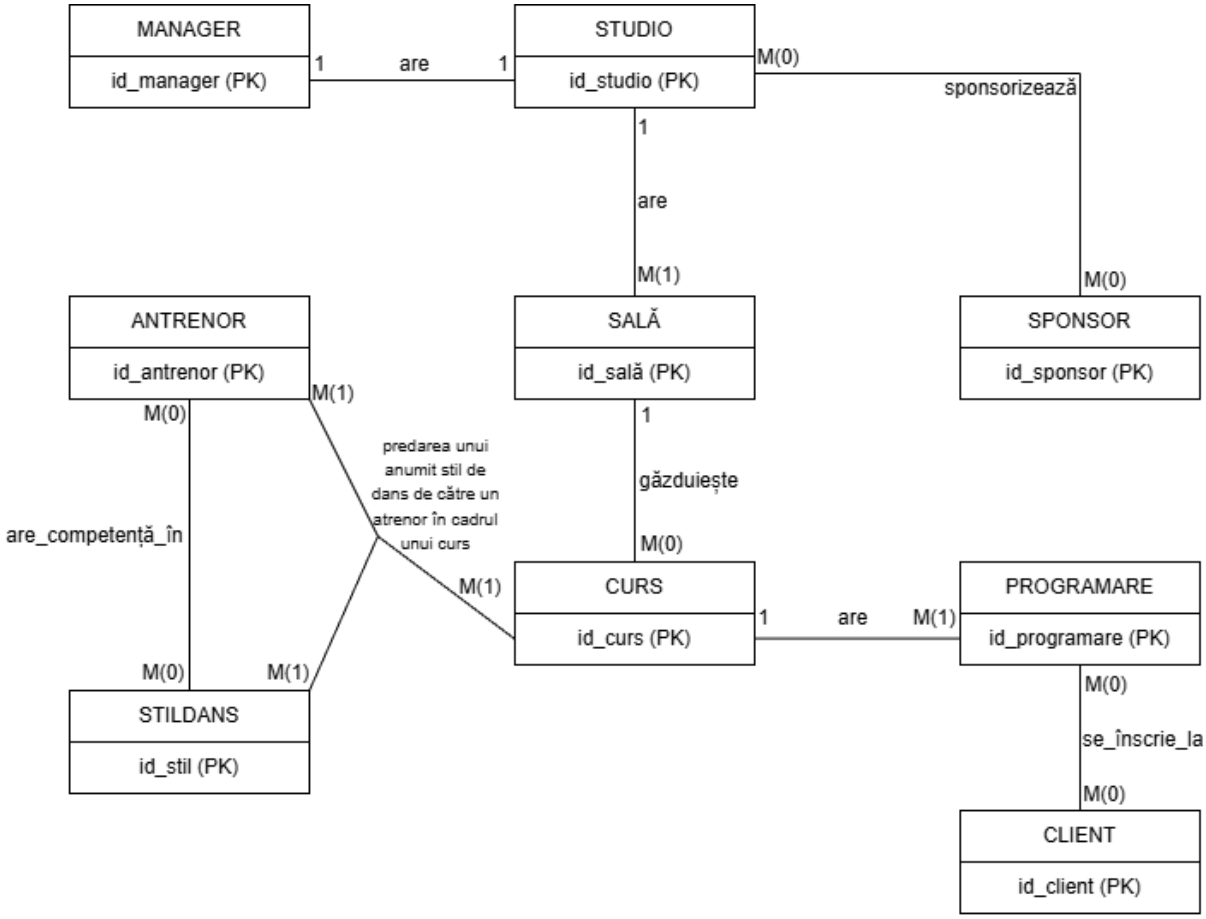
Baza de date are scopul de a permite:

- Evidența și gestionarea resurselor fizice (săli, studiori).
- Managementul personalului (antrenori, manageri).
- Organizarea programului de cursuri și facilitarea înscrierii clienților.
- Urmărirea participării clienților și analiza gradului de ocupare.
- Obținerea de informații centralizate despre activitatea studiourilor din întreaga rețea.
- Sprijinirea deciziilor de business prin interogări analitice asupra datelor stocate.

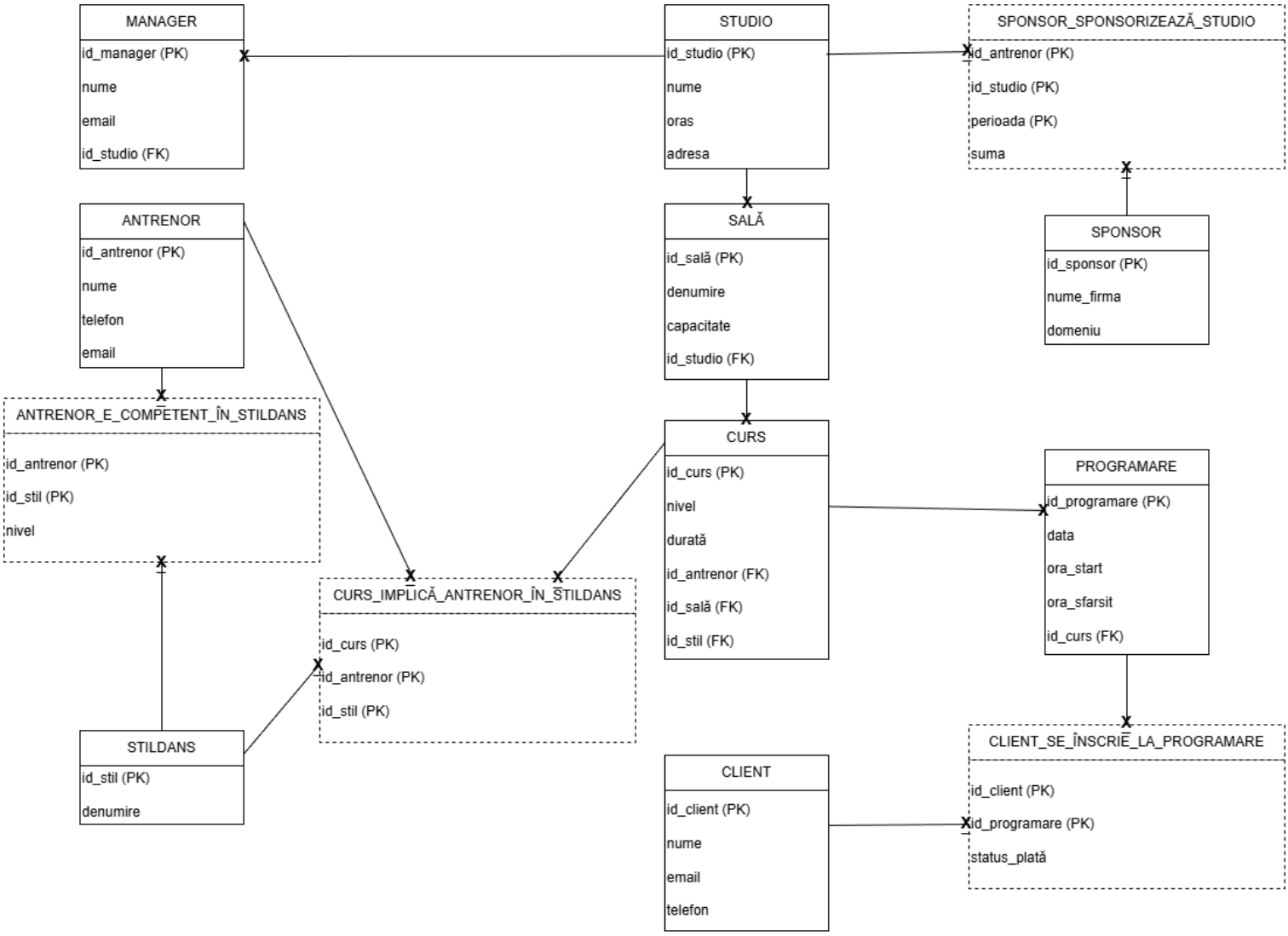
Regulile de funcționare ale bazei de date sunt:

- Fiecare studio aparține unui oraș și poate conține una sau mai multe săli.
- Fiecare sală poate găzdui mai multe cursuri, dar nu simultan (nu există suprapuneri în programare).
- Fiecare curs este predat de un singur antrenor și se desfășoară într-o singură sală, într-un anumit interval orar.
- Antrenorii sunt specializați în unul sau mai multe stiluri de dans, dar pot preda doar stilurile în care sunt certificați.
- Un client se poate înscrie la unul sau mai multe cursuri, dar nu la două care se suprapun.
- Fiecare înscriere este legată de o programare (dată și oră) a unui curs.
- Fiecare studio este administrat de un singur manager.
- Un sponsor poate susține unul sau mai multe studiouri.
- Un studio poate fi sponsorizat de mai mulți sponsori.

2. Realizarea diagramei entitate-relație



3. Realizarea diagramei conceptuale a modelului propus, pornind de la diagrama entitate-relație



4. Implementarea în Oracle a diagramei conceptuale realizate

- **Tabela „STUDIO”**

CREATE SEQUENCE secv_id_studio
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE STUDIO (
id_studio INT DEFAULT secv_id_studio.NEXTVAL PRIMARY KEY,
nume VARCHAR(100) NOT NULL,
oras VARCHAR(100) NOT NULL,
adresa VARCHAR(255) NOT NULL
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_studio
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:25:49] completed in 15 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE STUDIO (
              id_studio INT DEFAULT secv_id_studio.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              nume VARCHAR(100) NOT NULL,
              oras VARCHAR(100) NOT NULL,
              adresa VARCHAR(255) NOT NULL
            )
[2026-01-09 14:25:49] completed in 58 ms
```

- **Tabela „SALĂ”**

CREATE SEQUENCE secv_id_sala
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE SALA (
id_sala INT DEFAULT secv_id_sala.NEXTVAL PRIMARY KEY,
id_studio INT NOT NULL,
denumire VARCHAR(100) NOT NULL,
capacitate INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio)
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_sala
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:32:53] completed in 6 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE SALA (
              id_sala INT DEFAULT secv_id_sala.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              id_studio INT NOT NULL,
              denumire VARCHAR(100) NOT NULL,
              capacitate INT NOT NULL,
              FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio)
            )
[2026-01-09 14:32:53] completed in 15 ms
```

- **Tabela „MANAGER”**

CREATE SEQUENCE secv_id_manager
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE MANAGER (
id_manager INT DEFAULT secv_id_manager.NEXTVAL PRIMARY KEY,
nume VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
id_studio INT UNIQUE NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio)
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_manager
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:34:50] completed in 4 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE MANAGER (
              id_manager INT DEFAULT secv_id_manager.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              nume VARCHAR(100) NOT NULL,
              email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
              id_studio INT UNIQUE NOT NULL,
              FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio)
            )
[2026-01-09 14:34:50] completed in 17 ms
```

- **Tabela „ANTRENOR”**

CREATE SEQUENCE secv_id_antrenor
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE ANTRENOR (
id_antrenor INT DEFAULT secv_id_antrenor.NEXTVAL PRIMARY KEY,
nume VARCHAR(100) NOT NULL,
telefon VARCHAR(15) UNIQUE,
email VARCHAR(100) UNIQUE
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_antrenor
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:36:19] completed in 8 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE ANTRENOR (
              id_antrenor INT DEFAULT secv_id_antrenor.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              nume VARCHAR(100) NOT NULL,
              telefon VARCHAR(15) UNIQUE,
              email VARCHAR(100) UNIQUE
            )
[2026-01-09 14:36:19] completed in 22 ms
```

- **Tabela „CLIENT”**

CREATE SEQUENCE secv_id_client
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE CLIENT (
id_client INT DEFAULT secv_id_client.NEXTVAL PRIMARY KEY,
nume VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) UNIQUE,
telefon VARCHAR(15) UNIQUE
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_client
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:37:39] completed in 3 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE CLIENT (
              id_client INT DEFAULT secv_id_client.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              nume VARCHAR(100) NOT NULL,
              email VARCHAR(100) UNIQUE,
              telefon VARCHAR(15) UNIQUE
            )
[2026-01-09 14:37:39] completed in 20 ms
```

- **Tabela „STILDANS”**

CREATE SEQUENCE secv_id_stildans
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE STILDANS (
id_stil INT DEFAULT secv_id_stildans.NEXTVAL PRIMARY KEY,
denumire VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_stildans
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:39:09] completed in 5 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE STILDANS (
              id_stil INT DEFAULT secv_id_stildans.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              denumire VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
            )
[2026-01-09 14:39:09] completed in 12 ms
```

- **Tabela „SPONSOR”**

CREATE SEQUENCE secv_id_sponsor
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE SPONSOR (
id_sponsor INT DEFAULT secv_id_sponsor.NEXTVAL PRIMARY KEY,
nume_firma VARCHAR(100) NOT NULL,
domeniu VARCHAR(100) NOT NULL
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_sponsor
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:40:46] completed in 5 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE SPONSOR (
              id_sponsor INT DEFAULT secv_id_sponsor.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              nume_firma VARCHAR(100) NOT NULL,
              domeniu VARCHAR(100) NOT NULL
            )
[2026-01-09 14:40:46] completed in 10 ms
```

- **Tabela „CURS”**

CREATE SEQUENCE secv_id_curs
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE CURS (
id_curs INT DEFAULT secv_id_curs.NEXTVAL PRIMARY KEY,
id_antrenor INT NOT NULL,
id_sala INT NOT NULL,
id_stil INT NOT NULL,
nivel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (nivel IN ('începător', 'intermediar', 'avansat')),
durata INT NOT NULL CHECK (durata > 0),
FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),
FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),
FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_curs
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:41:53] completed in 4 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE CURS (
              id_curs INT DEFAULT secv_id_curs.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              id_antrenor INT NOT NULL,
              id_sala INT NOT NULL,
              id_stil INT NOT NULL,
              nivel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (nivel IN ('începător', 'intermediar', 'avansat')),
              durata INT NOT NULL CHECK (durata > 0),
              FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),
              FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),
              FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)
            )
[2026-01-09 14:41:53] completed in 18 ms
```

- **Tabela „PROGRAMARE”**

CREATE SEQUENCE secv_id_programare
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;

CREATE TABLE PROGRAMARE (
id_programare INT DEFAULT secv_id_programare.NEXTVAL PRIMARY KEY,
id_curs INT NOT NULL,
data DATE NOT NULL,
ora_start VARCHAR2(10) NOT NULL,
ora_sfarsit VARCHAR2(10) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_curs) REFERENCES CURS(id_curs)
);

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_programare
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2026-01-09 14:43:27] completed in 3 ms
UTILIZATOR> CREATE TABLE PROGRAMARE (
              id_programare INT DEFAULT secv_id_programare.NEXTVAL PRIMARY KEY,
              id_curs INT NOT NULL,
              data DATE NOT NULL,
              ora_start VARCHAR2(10) NOT NULL,
              ora_sfarsit VARCHAR2(10) NOT NULL,
              FOREIGN KEY (id_curs) REFERENCES CURS(id_curs)
            )
[2026-01-09 14:43:27] completed in 12 ms
```

- **Tabela „CLIENT_SE_ÎNSCRIE_LA_PROGRAMARE”**

CREATE TABLE CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (
id_client INT NOT NULL,
id_programare INT NOT NULL,
status_plata VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status_plata IN ('plătit', 'neplătit', 'rezervat')),
PRIMARY KEY (id_client, id_programare),
FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES CLIENT(id_client),
FOREIGN KEY (id_programare) REFERENCES PROGRAMARE(id_programare)
);

```
UTILIZATOR> CREATE TABLE CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (
              id_client INT NOT NULL,
              id_programare INT NOT NULL,
              status_plata VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status_plata IN ('plătit', 'neplătit', 'rezervat')),
              PRIMARY KEY (id_client, id_programare),
              FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES CLIENT(id_client),
              FOREIGN KEY (id_programare) REFERENCES PROGRAMARE(id_programare)
            )
[2026-01-09 14:46:15] completed in 13 ms
```

- **Tabela „ANTRENOR_E_COMPETENT_ÎN_STILDANS”**

CREATE TABLE ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (
id_antrenor INT NOT NULL,
id_stil INT NOT NULL,
nivel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (nivel IN ('începător', 'intermediar', 'avansat')),
PRIMARY KEY (id_antrenor, id_stil),
FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),
FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)
);

```
UTILIZATOR> CREATE TABLE ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (
              id_antrenor INT NOT NULL,
              id_stil INT NOT NULL,
              nivel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (nivel IN ('începător', 'intermediar', 'avansat')),
              PRIMARY KEY (id_antrenor, id_stil),
              FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),
              FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)
            )
[2026-01-09 14:47:16] completed in 14 ms
```

- **Tabela „SPONSOR_SPONSORIZEAZĂ_STUDIO”**

CREATE TABLE SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (
id_sponsor INT NOT NULL,
id_studio INT NOT NULL,
perioada VARCHAR(50) NOT NULL,
suma NUMBER(10,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_sponsor, id_studio, perioada),
FOREIGN KEY (id_sponsor) REFERENCES SPONSOR(id_sponsor),
FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio)
);

```
UTILIZATOR> CREATE TABLE SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (
              id_sponsor INT NOT NULL,
              id_studio INT NOT NULL,
              perioada VARCHAR(50) NOT NULL,
              suma NUMBER(10,2) NOT NULL,
              PRIMARY KEY (id_sponsor, id_studio, perioada),
              FOREIGN KEY (id_sponsor) REFERENCES SPONSOR(id_sponsor),
              FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio)
            )
[2026-01-09 14:48:14] completed in 15 ms
```

- **Tabela „CURS_IMPLICĂ_ANTRENOR_ÎN_STILDANS”**

CREATE TABLE CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (
id_curs INT NOT NULL,
id_antrenor INT NOT NULL,
id_stil INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_curs, id_antrenor, id_stil),
FOREIGN KEY (id_curs) REFERENCES CURS(id_curs),
FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),
FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)
);

```
UTILIZATOR> CREATE TABLE CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (
              id_curs INT NOT NULL,
              id_antrenor INT NOT NULL,
              id_stil INT NOT NULL,
              PRIMARY KEY (id_curs, id_antrenor, id_stil),
              FOREIGN KEY (id_curs) REFERENCES CURS(id_curs),
              FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),
              FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)
            )
[2026-01-09 14:49:45] completed in 23 ms
```

5. Inserarea de date coerente în fiecare tabel

- **Inserări în tabela „STUDIO”**

INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('Studio Hex', 'Cluj-Napoca', 'Str. Eroilor 10');
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('Urban Steps', 'București', 'Bd. Unirii 45');
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('DanceVibe', 'Timișoara', 'Calea Aradului 12');
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('Step Fusion', 'Iași', 'Str. Palat 3');
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('Groove House', 'Constanța', 'Str. Mircea 21');

	ID_STUDIO	NUME	ORAS	ADRESA
1	1	Studio Hex	Cluj-Napoca	Str. Eroilor 10
2	2	Urban Steps	București	Bd. Unirii 45
3	3	DanceVibe	Timișoara	Calea Aradului 12
4	4	Step Fusion	Iași	Str. Palat 3
5	5	Groove House	Constanța	Str. Mircea 21

- **Inserări în tabela „SALĂ”**

INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex A', 25);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex B', 20);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex XL', 40);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex Mirror', 30);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex Lounge', 35);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (2, 'Sala Urban 1', 30);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)

VALUES (2, 'Sala Urban 2', 35);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (2, 'Sala Urban Roof', 20);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (3, 'Sala Vibe', 35);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (3, 'Sala Vibe Mirror', 30);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (3, 'Sala Vibe XL', 50);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (3, 'Sala Vibe Mini', 18);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (4, 'Sala Fusion', 28);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (4, 'Sala Fusion XL', 50);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (4, 'Sala Fusion Mini', 15);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (4, 'Sala Fusion Underground', 35);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (4, 'Sala Fusion Dancehall', 32);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (5, 'Sala Groove', 40);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (5, 'Sala Groove Small', 22);
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (5, 'Sala Groove XL', 55);

	ID_SALA	ID_STUDIO	DENUMIRE	CAPACITATE
1	1	1	Sala Hex A	25
2	2	1	Sala Hex B	20
3	3	1	Sala Hex XL	40
4	4	1	Sala Hex Mirror	30
5	5	1	Sala Hex Lounge	35
6	6	2	Sala Urban 1	30
7	7	2	Sala Urban 2	35
8	8	2	Sala Urban Roof	20
9	9	3	Sala Vibe	35
10	10	3	Sala Vibe Mirror	30
11	11	3	Sala Vibe XL	50
12	12	3	Sala Vibe Mini	18
13	13	4	Sala Fusion	28
14	14	4	Sala Fusion XL	50
15	15	4	Sala Fusion Mini	15
16	16	4	Sala Fusion Underground	35
17	17	4	Sala Fusion Dancehall	32
18	18	5	Sala Groove	40
19	19	5	Sala Groove Small	22
20	20	5	Sala Groove XL	55

- **Inserări în tabela „MANAGER”**

INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Andreea Ionescu', 'andreea.ionescu@studiohex.ro', 1);
INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Radu Mihalache', 'radu.mihalache@urbansteps.ro', 2);
INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Elena Pavel', 'elena.pavel@dancevibe.ro', 3);
INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Dorian Costea', 'dorian.costea@stepfusion.ro', 4);
INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Larisa Dumitru', 'larisa.dumitru@groovehouse.ro', 5);

	ID_MANAGER	NUME	EMAIL	ID_STUDIO
1	1	Andreea Ionescu	andreea.ionescu@studiohex.ro	1
2	2	Radu Mihalache	radu.mihalache@urbansteps.ro	2
3	3	Elena Pavel	elena.pavel@dancevibe.ro	3
4	4	Dorian Costea	dorian.costea@stepfusion.ro	4
5	5	Larisa Dumitru	larisa.dumitru@groovehouse.ro	5

- **Inserări în tabela „ANTRENOR”**

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Alina Pop', '0721123456', 'alina.pop@dans.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Mihai Rusu', '0733111222', 'mihai.rusu@urbansteps.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Iulia Dima', '0744555666', 'iulia.dima@fusion.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Robert Enache', '0755666777', 'robert.enache@hiphopzone.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Diana Florescu', '0766777888', 'diana.florescu@heels.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Cristian Neagu', '0721345678', 'cristian.neagu@vibe.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Elena Mureșan', '0733987654', 'elena.muresan@dancevibe.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Paul Stănescu', '0744765432', 'paul.stanescu@battledance.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Simona Ciobanu', '0754123987', 'simona.ciobanu@lockstyle.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Andrei Toma', '0764987123', 'andrei.toma@popmotion.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Irina Bucur', '0723123456', 'irina.bucur@freestyle.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Valentin Iacob', '0734123987', 'valentin.iacob@stepstyle.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Nicoleta Dobre', '0745321987', 'nicoleta.dobre@modern.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Tudor Maxim', '0756321122', 'tudor.maxim@streetfusion.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Sabina Georgescu', '0767421543', 'sabina.georgescu@urbanbeat.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Denis Pavel', '0729876543', 'denis.pavel@flowmotion.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Raluca Badea', '0733654123', 'raluca.badea@e-motion.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Dragoş Rădoi', '0744455666', 'dragos.radoi@downtempo.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Sorina Lupu', '0755566778', 'sorina.lupu@beats.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Marius Cernat', '0766655443', 'marius.cernat@coreo.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Ioana Dinu', '0723765123', 'ioana.dinu@classicstyle.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Alex Teodorescu', '0733987632', 'alex.teodorescu@grooveline.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Cristina Mogoş', '0744567890', 'cristina.mogos@vibedance.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('George Filip', '0754123986', 'george.filip@lockgroove.ro');
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Laura Mirea', '0764789512', 'laura.mirea@highstep.ro');

	ID_ANTRENOR	NUME	TELEFON	EMAIL
1	1	Alina Pop	0721123456	alina.pop@dans.ro
2	2	Mihai Rusu	0733111222	mihai.rusu@urbansteps.ro
3	3	Iulia Dima	0744555666	iulia.dima@fusion.ro
4	4	Robert Enache	0755666777	robert.enache@hiphopzone.ro
5	5	Diana Florescu	0766777888	diana.florescu@heels.ro
6	6	Cristian Neagu	0721345678	cristian.neagu@vibe.ro
7	7	Elena Mureșan	0733987654	elena.muresan@dancevibe.ro
8	8	Paul Stănescu	0744765432	paul.stanescu@battledance.ro
9	9	Simona Ciobanu	0754123987	simona.ciobanu@lockstyle.ro
10	10	Andrei Toma	0764987123	andrei.toma@popmotion.ro
11	11	Irina Bucur	0723123456	irina.bucur@freestyle.ro
12	12	Valentin Iacob	0734123987	valentin.iacob@stepstyle.ro
13	13	Nicoleta Dobre	0745321987	nicoleta.dobre@modern.ro
14	14	Tudor Maxim	0756321122	tudor.maxim@streetfusion.ro
15	15	Sabina Georgescu	0767421543	sabina.georgescu@urbanbeat.ro
16	16	Denis Pavel	0729876543	denis.pavel@flowmotion.ro
17	17	Raluca Badea	0733654123	raluca.badea@e-motion.ro
18	18	Dragoș Rădoi	0744455666	dragos.radoi@downtempo.ro
19	19	Sorina Lupu	0755566778	sorina.lupu@beats.ro
20	20	Marius Cernat	0766655443	marius.cernat@coreo.ro
21	21	Ioana Dinu	0723765123	ioana.dinu@classicstyle.ro
22	22	Alex Teodorescu	0733987632	alex.teodorescu@grooveline.ro
23	23	Cristina Mogoș	0744567890	cristina.mogos@vibedance.ro
24	24	George Filip	0754123986	george.filip@lockgroove.ro
25	25	Laura Mirea	0764789512	laura.mirea@highstep.ro

- **Inserări în tabela „CLIENT”**

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Ana Iliescu', 'ana.iliescu@yahoo.com', '0722938471');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Vlad Marinescu', 'vlad.m@gmail.com', '0731654892');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Laura Drăgan', 'laura.dragan@ymail.com', '0742083910');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Cezar Voicu', 'cezar.voicu@outlook.com', '0754812763');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Oana Petrescu', 'oana.petrescu@mail.com', '0761948375');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Dorian Pavel', 'dorian.pavel@live.com', '0773126498');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Cristina Sava', 'cristina.sava@gmail.com', '0786123490');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('George Istrate', 'george.istrate@ymail.com', '0708593421');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Ioana Stanciu', 'ioana.stanciu@dancefan.ro', '0728576431');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Florin Barbu', 'florin.barbu@yahoo.com', '0732091846');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Andreea Voinea', 'andreea.voinea@clientmail.ro', '0751351364');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Tudor Dima', 'tudor.dima@clientmail.ro', '0723998168');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Ruxandra Popescu', 'ruxandra.popescu@clientmail.ro', '0754365001');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Daniel Văduva', 'daniel.văduva@clientmail.ro', '0705345391');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Cătălina Lungu', 'cătălina.lungu@clientmail.ro', '0786049173');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Ionuț Bălan', 'ionuț.bălan@clientmail.ro', '0768954302');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Silvia Petcu', 'silvia.petcu@clientmail.ro', '0747213908');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Alexandru Damian', 'alexandru.damian@clientmail.ro', '0731862540');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Bianca Rădoi', 'bianca.rădoi@clientmail.ro', '0775436218');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Radu Ionescu', 'radu.ionescu@clientmail.ro', '0781305627');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Mara Păcuraru', 'mara.păcuraru@clientmail.ro', '0721568493');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Cosmin Anton', 'cosmin.anton@clientmail.ro', '0754389026');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Teodora Lazăr', 'teodora.lazăr@clientmail.ro', '0761023859');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Mihnea Stancu', 'mihnea.stancu@clientmail.ro', '0709143682');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Sorina Preda', 'sorina.preda@clientmail.ro', '0743917268');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Octavian Mureșan', 'octavian.mureșan@clientmail.ro', '0732874150');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Raluca Păun', 'raluca.păun@clientmail.ro', '0787459326');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Emil Croitoru', 'emil.croitoru@clientmail.ro', '0726489317');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Carina Zorilă', 'carina.zorilă@clientmail.ro', '0758093142');
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Tiberiu Dorneanu', 'tiberiu.dorneanu@clientmail.ro', '0763194720');

	ID_CLIENT	NUME	EMAIL	TELEFON
1	1	Ana Iliescu	ana.iliescu@yahoo.com	0722938471
2	2	Vlad Marinescu	vlad.m@gmail.com	0731654892
3	3	Laura Drăgan	laura.dragan@ymail.com	0742083910
4	4	Cezar Voicu	cezar.voicu@outlook.com	0754812763
5	5	Oana Petrescu	oana.petrescu@mail.com	0761948375
6	6	Dorian Pavel	dorian.pavel@live.com	0773126498
7	7	Cristina Sava	cristina.sava@gmail.com	0786123490
8	8	George Istrate	george.istrate@ymail.com	0708593421
9	9	Ioana Stanciu	ioana.stanciu@dancefan.ro	0728576431
10	10	Florin Barbu	florin.barbu@yahoo.com	0732091846
11	11	Andreea Voinea	andreea.voinea@clientmail.ro	0751351364
12	12	Tudor Dima	tudor.dima@clientmail.ro	0723998168
13	13	Ruxandra Popescu	ruxandra.popescu@clientmail.ro	0754365001
14	14	Daniel Văduva	daniel.văduva@clientmail.ro	0705345391
15	15	Cătălina Lungu	cătălina.lungu@clientmail.ro	0786049173
16	16	Ionuț Bălan	ionuț.bălan@clientmail.ro	0768954302
17	17	Silvia Petcu	silvia.petcu@clientmail.ro	0747213908
18	18	Alexandru Damian	alexandru.damian@clientmail.ro	0731862540
19	19	Bianca Rădoi	bianca.rădoi@clientmail.ro	0775436218
20	20	Radu Ionescu	radu.ionescu@clientmail.ro	0781305627
21	21	Mara Păcuraru	mara.păcuraru@clientmail.ro	0721568493
22	22	Cosmin Anton	cosmin.anton@clientmail.ro	0754389026
23	23	Teodora Lazăr	teodora.lazăr@clientmail.ro	0761023859
24	24	Mihnea Stancu	mihnea.stancu@clientmail.ro	0709143682
25	25	Sorina Preda	sorina.preda@clientmail.ro	0743917268
26	26	Octavian Mureșan	octavian.mureșan@clientmail.ro	0732874150
27	27	Raluca Păun	raluca.păun@clientmail.ro	0787459326
28	28	Emil Croitoru	emil.croitoru@clientmail.ro	0726489317
29	29	Carina Zorilă	carina.zorilă@clientmail.ro	0758093142
30	30	Tiberiu Dorneanu	tiberiu.dorneanu@clientmail.ro	0763194720

- **Inserări în tabela „STILDANS”**

INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Hip-Hop');
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Contemporan');
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Waacking');
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Breakdance');
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Dancehall');
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('House');
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Popping');
INSERT INTO STILDANS (denumire)

VALUES ('Locking');
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Heels');
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Commercial');

	ID_STIL	DENUMIRE
1	1	Hip-Hop
2	2	Contemporan
3	3	Waacking
4	4	Breakdance
5	5	Dancehall
6	6	House
7	7	Popping
8	8	Locking
9	9	Heels
10	10	Commercial

- **Inserări în tabela „SPONSOR”**

INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('EnergyBoost SRL', 'nutriție sportivă');
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('FlexWear', 'echipamente sportive');
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('ArtMotion', 'producție media')
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('DanceTech', 'tehnologie pentru dans');
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('UrbanFlare', 'modă urbană');
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('PulseActive', 'evenimente sportive');
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('GlowFit', 'suplimente fitness');

	ID_SPONSOR	NUME_FIRMA	DOMENIU
1	1	EnergyBoost SRL	nutriție sportivă
2	2	FlexWear	echipamente sportive
3	3	ArtMotion	producție media
4	4	DanceTech	tehnologie pentru dans
5	5	UrbanFlare	modă urbană
6	6	PulseActive	evenimente sportive
7	7	GlowFit	suplimente fitness

- **Inserări în tabela „CURS”**

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (18, 1, 10, 'intermediar', 60);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 2, 9, 'avansat', 45);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (10, 3, 8, 'intermediar', 85);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (20, 4, 7, 'începător', 75);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (11, 5, 6, 'începător', 45);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (21, 6, 5, 'avansat', 50);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (17, 7, 4, 'avansat', 85);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (17, 8, 3, 'avansat', 60);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (18, 9, 2, 'avansat', 85);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 10, 1, 'începător', 70);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (14, 11, 10, 'intermediar', 65);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 12, 4, 'avansat', 70);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (7, 13, 6, 'intermediar', 90);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (8, 14, 2, 'începător', 65);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)

VALUES (17, 15, 6, 'începător', 90);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (21, 16, 10, 'începător', 45);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (17, 17, 1, 'începător', 50);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (15, 18, 6, 'începător', 90);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (21, 19, 5, 'avansat', 85);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (4, 20, 9, 'începător', 85);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (21, 16, 7, 'începător', 50);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (9, 14, 6, 'intermediar', 80);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (8, 2, 2, 'începător', 80);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (2, 4, 4, 'începător', 65);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 15, 3, 'intermediar', 60);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (22, 15, 4, 'începător', 85);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 4, 1, 'avansat', 90);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (20, 3, 4, 'începător', 80);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (25, 16, 4, 'intermediar', 45);
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (1, 13, 1, 'intermediar', 70);

	ID_CURS	ID_ANTRENOR	ID_SALA	ID_STIL	NIVEL	DURATA
1	1	18	1	10	intermediar	60
2	2	12	2	9	avansat	45
3	3	10	3	8	intermediar	85
4	4	20	4	7	începător	75
5	5	11	5	6	începător	45
6	6	21	6	5	avansat	50
7	7	17	7	4	avansat	85
8	8	17	8	3	avansat	60
9	9	18	9	2	avansat	85
10	10	12	10	1	începător	70
11	11	14	11	10	intermediar	65
12	12	12	12	4	avansat	70
13	13	7	13	6	intermediar	90
14	14	8	14	2	începător	65
15	15	17	15	6	începător	90
16	16	21	16	10	începător	45
17	17	17	17	1	începător	50
18	18	15	18	6	începător	90
19	19	21	19	5	avansat	85
20	20	4	20	9	începător	85
21	21	21	16	7	începător	50
22	22	9	14	6	intermediar	80
23	23	8	2	2	începător	80
24	24	2	4	4	începător	65
25	25	12	15	3	intermediar	60
26	26	22	15	4	începător	85
27	27	12	4	1	avansat	90
28	28	20	3	4	începător	80
29	29	25	16	4	intermediar	45
30	30	1	13	1	intermediar	70

- **Inserări în tabela „PROGRAMARE”**

INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (20, DATE '2025-12-28', '17:15', '18:40');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (15, DATE '2026-01-03', '15:15', '16:45');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (24, DATE '2026-01-05', '15:00', '16:05');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (3, DATE '2026-01-08', '17:15', '18:40');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (7, DATE '2026-01-10', '18:00', '19:25');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (21, DATE '2025-12-20', '19:30', '20:20');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (10, DATE '2026-01-12', '18:45', '19:55');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (18, DATE '2026-01-04', '16:00', '17:30');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (15, DATE '2026-01-15', '18:00', '19:30');

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (16, DATE '2026-01-02', '18:45', '19:30');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (13, DATE '2026-01-11', '19:00', '20:30');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (23, DATE '2026-01-18', '16:30', '17:50');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (10, DATE '2026-01-06', '16:00', '17:10');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (22, DATE '2026-01-20', '18:15', '19:35');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (9, DATE '2026-01-22', '19:45', '21:10');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (8, DATE '2026-01-25', '18:30', '19:30');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (4, DATE '2026-01-07', '17:00', '18:15');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (6, DATE '2026-01-14', '16:15', '17:05');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (4, DATE '2026-01-16', '15:15', '16:30');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (17, DATE '2025-12-29', '16:00', '16:50');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (23, DATE '2026-01-21', '15:45', '17:05');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (6, DATE '2026-01-26', '19:45', '20:35');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (7, DATE '2026-01-05', '15:15', '16:40');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (15, DATE '2026-01-13', '17:45', '19:15');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (22, DATE '2026-01-08', '16:30', '17:50');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (30, DATE '2026-01-19', '18:00', '19:10');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (16, DATE '2025-12-30', '16:30', '17:15');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (9, DATE '2026-01-23', '15:00', '16:25');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (4, DATE '2026-01-28', '17:30', '18:45');
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (6, DATE '2026-01-06', '15:45', '16:35');
```

	ID_PROGRAMARE	ID_CURS	DATA	ORA_START	ORA_SFARSIT
1	1	20	2025-12-28	17:15	18:40
2	2	15	2026-01-03	15:15	16:45
3	3	24	2026-01-05	15:00	16:05
4	4	3	2026-01-08	17:15	18:40
5	5	7	2026-01-10	18:00	19:25
6	6	21	2025-12-20	19:30	20:20
7	7	10	2026-01-12	18:45	19:55
8	8	18	2026-01-04	16:00	17:30
9	9	15	2026-01-15	18:00	19:30
10	10	16	2026-01-02	18:45	19:30
11	11	13	2026-01-11	19:00	20:30
12	12	23	2026-01-18	16:30	17:50
13	13	10	2026-01-06	16:00	17:10
14	14	22	2026-01-20	18:15	19:35
15	15	9	2026-01-22	19:45	21:10
16	16	8	2026-01-25	18:30	19:30
17	17	4	2026-01-07	17:00	18:15
18	18	6	2026-01-14	16:15	17:05
19	19	4	2026-01-16	15:15	16:30
20	20	17	2025-12-29	16:00	16:50
21	21	23	2026-01-21	15:45	17:05
22	22	6	2026-01-26	19:45	20:35
23	23	7	2026-01-05	15:15	16:40
24	24	15	2026-01-13	17:45	19:15
25	25	22	2026-01-08	16:30	17:50
26	26	30	2026-01-19	18:00	19:10
27	27	16	2025-12-30	16:30	17:15
28	28	9	2026-01-23	15:00	16:25
29	29	4	2026-01-28	17:30	18:45
30	30	6	2026-01-06	15:45	16:35

- **Inserări în tabela „CLIENT_SE_ÎNSCRIE_LA_PROGRAMARE”**

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (24, 5, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (28, 21, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (3, 16, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (11, 20, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (21, 3, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,

```
status_plata)
VALUES (28, 22, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (11, 21, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (28, 18, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (20, 3, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (21, 22, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (8, 24, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (14, 4, 'neplătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (23, 28, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (15, 6, 'neplătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (10, 29, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (2, 11, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (10, 12, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (14, 5, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (17, 14, 'neplătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
```

```
VALUES (22, 26, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (6, 6, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (20, 28, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (20, 22, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (16, 30, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (8, 15, 'neplătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (9, 15, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (22, 1, 'rezervat');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (29, 10, 'neplătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (18, 6, 'plătit');
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare,
status_plata)
VALUES (15, 12, 'neplătit');
```

	ID_CLIENT	ID_PROGRAMARE	STATUS_PLATA
1	24	5	rezervat
2	28	21	plătit
3	3	16	rezervat
4	11	20	rezervat
5	21	3	rezervat
6	28	22	rezervat
7	11	21	rezervat
8	28	18	plătit
9	20	3	plătit
10	21	22	rezervat
11	8	24	plătit
12	14	4	neplătit
13	23	28	plătit
14	15	6	neplătit
15	10	29	plătit
16	2	11	plătit
17	10	12	rezervat
18	14	5	plătit
19	17	14	neplătit
20	22	26	plătit
21	6	6	plătit
22	20	28	rezervat
23	20	22	plătit
24	16	30	plătit
25	8	15	neplătit
26	9	15	rezervat
27	22	1	rezervat
28	29	10	neplătit
29	18	6	plătit
30	15	12	neplătit

- **Inserări în tabela „ANTRENOR_E_COMPETENT_ÎN_STILDANS”**

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel) VALUES (1, 1, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel) VALUES (2, 2, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel) VALUES (3, 3, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel) VALUES (4, 4, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel) VALUES (5, 5, 'începător');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel) VALUES (6, 6, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel) VALUES (7, 7, 'intermediar');

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (8, 8, 'începător');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (9, 9, 'începător');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (10, 10, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (11, 1, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (12, 2, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (13, 3, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (14, 4, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (15, 5, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (16, 6, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (17, 7, 'începător');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (18, 8, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (19, 9, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (20, 10, 'intermediar');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (21, 1, 'începător');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (22, 2, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (23, 3, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (24, 4, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (25, 5, 'începător');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (20, 4, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (24, 7, 'începător');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (16, 4, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
```

VALUES (10, 5, 'avansat');
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (10, 3, 'începător');

	ID_ANTRENOR	ID_STIL	NIVEL
1	1	1	avansat
2	2	2	intermediar
3	3	3	intermediar
4	4	4	intermediar
5	5	5	începător
6	6	6	intermediar
7	7	7	intermediar
8	8	8	începător
9	9	9	începător
10	10	10	intermediar
11	11	1	avansat
12	12	2	intermediar
13	13	3	avansat
14	14	4	intermediar
15	15	5	avansat
16	16	6	intermediar
17	17	7	începător
18	18	8	avansat
19	19	9	intermediar
20	20	10	intermediar
21	21	1	începător
22	22	2	avansat
23	23	3	avansat
24	24	4	avansat
25	25	5	începător
26	20	4	avansat
27	24	7	începător
28	16	4	avansat
29	10	5	avansat
30	10	3	începător

- **Inserări în tabela „SPONSOR_SPONSORIZEAZĂ_STUDIO”**

INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (3, 2, '2025-2027', 5000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (3, 3, '2025-2026', 4500);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)

VALUES (3, 1, '2025-2027', 7000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (6, 5, '2025-2027', 4000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (3, 5, '2025-2026', 5000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (1, 1, '2025-2026', 7000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (1, 5, '2025-2026', 5500);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (6, 5, '2025-2026', 6000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (7, 5, '2025-2026', 6500);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (7, 4, '2025-2027', 4000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (2, 2, '2025-2026', 5000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (1, 2, '2025-2026', 5000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (2, 4, '2025-2026', 7000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (4, 5, '2025-2026', 4000);
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (4, 1, '2025-2027', 4500);

	ID_SPONSOR	ID_STUDIO	PERIOADA	SUMA
1	3	2	2025-2027	5000.00
2	3	3	2025-2026	4500.00
3	3	1	2025-2027	7000.00
4	6	5	2025-2027	4000.00
5	3	5	2025-2026	5000.00
6	1	1	2025-2026	7000.00
7	1	5	2025-2026	5500.00
8	6	5	2025-2026	6000.00
9	7	5	2025-2026	6500.00
10	7	4	2025-2027	4000.00
11	2	2	2025-2026	5000.00
12	1	2	2025-2026	5000.00
13	2	4	2025-2026	7000.00
14	4	5	2025-2026	4000.00
15	4	1	2025-2027	4500.00

- **Inserări în tabela „CURS_IMPLICĂ_ANTRENOR_ÎN_STILDANS”**

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (23, 15, 2);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (29, 3, 6);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (20, 5, 2);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (5, 9, 10);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (21, 19, 9);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (23, 11, 7);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (20, 17, 5);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (15, 17, 10);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (14, 4, 2);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (28, 21, 9);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil) VALUES (24, 7, 7);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)

```
VALUES (15, 8, 7);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (11, 15, 7);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (14, 24, 2);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (11, 14, 6);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (22, 9, 6);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (5, 22, 8);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (3, 3, 2);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (3, 14, 2);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (24, 24, 6);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (26, 5, 9);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (2, 19, 9);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (18, 11, 2);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (14, 12, 7);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (28, 24, 1);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (10, 20, 5);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (12, 4, 10);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (17, 7, 3);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (22, 16, 4);
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (28, 4, 6);
```

	ID_CURS	ID_ANTRENOR	ID_STIL
1	2	19	9
2	3	3	2
3	3	14	2
4	5	9	10
5	5	22	8
6	10	20	5
7	11	14	6
8	11	15	7
9	12	4	10
10	14	4	2
11	14	12	7
12	14	24	2
13	15	8	7
14	15	17	10
15	17	7	3
16	18	11	2
17	20	5	2
18	20	17	5
19	21	19	9
20	22	9	6
21	22	16	4
22	23	11	7
23	23	15	2
24	24	7	7
25	24	24	6
26	26	5	9
27	28	4	6
28	28	21	9
29	28	24	1
30	29	3	6

6. Formulați în limbaj natural o problemă pe care să o rezolvați folosind un subprogram stocat independent care să utilizeze toate cele 3 tipuri de colecții studiate.

Să se realizeze un subprogram stocat (procedură PL/SQL) care primește ca parametru ID-ul unui studio de dans și generează un raport complex despre oferta acestuia. Procedura trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind manipularea colecțiilor:

a) Să definească o listă fixă de niveluri de dificultate considerate „standard” (începător, intermediar, avansat) folosind o colecție de tip VARRAY.

b) Să colecteze toate cursurile disponibile în acel studio (ID și nivel) folosind o colecție de tip Nested Table.

c) Să parcurgă cursurile colectate și să determine numărul de cursuri pentru fiecare nivel de dificultate existent, folosind o colecție de tip Associative Array (indexată după denumirea nivelului).

La final, se vor afișa rezultatele folosind DBMS_OUTPUT. Dacă studioul nu există, se va trata excepția corespunzătoare."

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE raport_oferta_studio (
   p_id_studio IN NUMBER
) IS
   -- 1) 3 niveluri standard
   TYPE t_nivele_std IS VARRAY(3) OF VARCHAR2(20);
   v_nivele t_nivele_std := t_nivele_std('Incepator', 'Intermediar', 'Avansat');

   -- 2) toate cursurile din studio
   TYPE r_curs_info IS RECORD (
      id_curs NUMBER,
      nivel   VARCHAR2(20)
   );
   TYPE t_lista_cursuri IS TABLE OF r_curs_info;
   v_cursuri t_lista_cursuri;

   -- 3) cursurile pe fiecare nivel
   TYPE t_stats IS TABLE OF NUMBER INDEX BY VARCHAR2(20);
   v_statistica t_stats;

   v_nume_studio STUDIO.nume%TYPE;
   v_idx VARCHAR2(20);
```

```
BEGIN

   SELECT nume INTO v_nume_studio
   FROM STUDIO
   WHERE id_studio = p_id_studio;

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=== RAPORT OFERTA STUDIO: ' || v_nume_studio || '
===');

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('1) Niveluri standard analizate (VARRAY):');
   FOR i IN 1..v_nivele.COUNT LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('   - ' || v_nivele(i));
   END LOOP;

   SELECT c.id_curs, c.nivel
   BULK COLLECT INTO v_cursuri
   FROM CURS c
   JOIN SALA s ON c.id_sala = s.id_sala
   WHERE s.id_studio = p_id_studio;

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('2) Lista totală de cursuri găsite (NESTED TABLE): ' ||
v_cursuri.COUNT || ' cursuri.');

   v_statistica('Incepator') := 0;
   v_statistica('Intermediar') := 0;
   v_statistica('Avansat') := 0;

   IF v_cursuri.COUNT > 0 THEN
      FOR i IN v_cursuri.FIRST .. v_cursuri.LAST LOOP
         IF v_statistica.EXISTS(v_cursuri(i).nivel) THEN
            v_statistica(v_cursuri(i).nivel) := v_statistica(v_cursuri(i).nivel) + 1;
         ELSE
            v_statistica(v_cursuri(i).nivel) := 1;
         END IF;
      END LOOP;
   ELSE
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('   (Nu există cursuri programate momentan)');
   END IF;

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('3) Statistica pe niveluri (ASSOCIATIVE ARRAY):');
   v_idx := v_statistica.FIRST;
   WHILE v_idx IS NOT NULL LOOP
```

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('   -> Nivel ' || v_idx || ': ' || v_statistica(v_idx) || ' cursuri');
        v_idx := v_statistica.NEXT(v_idx);
    END LOOP;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare: Nu există niciun studio cu ID-ul ' || p_id_studio);
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare neașteptată: ' || SQLERRM);
END;
/
```

```
            END IF;
        END LOOP;
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('   (Nu există cursuri programate momentan)');
    END IF;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('3) Statistica pe niveluri (ASSOCIATIVE ARRAY):');
    v_idx := v_statistica.FIRST;
    WHILE v_idx IS NOT NULL LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('   -> Nivel ' || v_idx || ': ' || v_statistica(v_idx) || ' cursuri');
        v_idx := v_statistica.NEXT(v_idx);
    END LOOP;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare: Nu există niciun studio cu ID-ul ' || p_id_studio);
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare neașteptată: ' || SQLERRM);
END;
[2026-01-09 15:59:59] completed in 7 ms
```

```
UTILIZATOR> BEGIN
                raport_oferta_studio(1);
            END;
[2026-01-09 16:09:53] completed in 4 ms
=== RAPORT OFERTA STUDIO: Studio Hex ===
1) Niveluri standard analizate (VARRAY):
   - începător
   - intermediar
   - avansat
2) Lista totală de cursuri găsite (NESTED TABLE): 9 cursuri.
3) Statistica pe niveluri (ASSOCIATIVE ARRAY):
   -> Nivel avansat: 2 cursuri
   -> Nivel intermediar: 2 cursuri
   -> Nivel începător: 5 cursuri
```

```
UTILIZATOR> BEGIN
                raport_oferta_studio(3);
            END;
[2026-01-09 16:18:04] completed in 3 ms
=== RAPORT OFERTA STUDIO: DanceVibe ===
1) Niveluri standard analizate (VARRAY):
   - începător
   - intermediar
   - avansat
2) Lista totală de cursuri găsite (NESTED TABLE): 4 cursuri.
3) Statistica pe niveluri (ASSOCIATIVE ARRAY):
   -> Nivel avansat: 2 cursuri
   -> Nivel intermediar: 1 cursuri
   -> Nivel începător: 1 cursuri
```

7. Formulați în limbaj natural o problemă pe care să o rezolvați folosind un subprogram stocat independent care să utilizeze 2 tipuri diferite de cursoare studiate, unul dintre acestea fiind cursor parametrizat, dependent de celălalt cursor.

Să se realizeze un subprogram stocat independent (procedură PL/SQL) care să genereze un raport detaliat despre logistica unui studio de dans specificat.

Procedura va utiliza două tipuri de cursoare:

1. Un cursor explicit (neparametrizat) care va itera prin toate sălile aparținând studioului respectiv.
2. Un cursor parametrizat, dependent de primul, care va primi ca parametru ID-ul sălii curente și va extrage lista tuturor cursurilor planificate în acea sală.

Raportul va afișa ierarhic sălile și cursurile aferente, semnalând și cazurile în care o sală nu are niciun curs alocat.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE raport_logistica_studio (
   p_id_studio IN NUMBER
) IS
   v_nume_studio STUDIO.nume%TYPE;

   -- CURSOR 1 - neparametrizat: salile
   CURSOR c_sali IS
      SELECT id_sala, denumire, capacitate
      FROM SALA
      WHERE id_studio = p_id_studio
      ORDER BY capacitate DESC;

   -- CURSOR 2 - parametrizat: cursurile
   CURSOR c_cursuri (cp_id_sala NUMBER) IS
      SELECT s.denumire AS nume_stil, c.nivel
      FROM CURS c
      JOIN STILDANS s ON c.id_stil = s.id_stil
      WHERE c.id_sala = cp_id_sala;

   v_curs_info c_cursuri%ROWTYPE;

BEGIN
   SELECT nume INTO v_nume_studio
   FROM STUDIO
```

```
   WHERE id_studio = p_id_studio;

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=== RAPORT LOGISTICA: ' || v_nume_studio || ' ===');

   FOR r_sala IN c_sali LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('----------------------------------------');
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SALA: ' || r_sala.denumire || ' (Capacitate: ' ||
r_sala.capacitate || ' locuri)');

      OPEN c_cursuri(r_sala.id_sala);
      LOOP
         FETCH c_cursuri INTO v_curs_info;
         EXIT WHEN c_cursuri%NOTFOUND;

         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('   -> Curs: ' || v_curs_info.nume_stil || ' | Nivel: ' ||
v_curs_info.nivel);
      END LOOP;

      IF c_cursuri%ROWCOUNT = 0 THEN
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('   (Aceasta sală nu are cursuri alocate)');
      END IF;

      CLOSE c_cursuri;
   END LOOP;

EXCEPTION
   WHEN NO_DATA_FOUND THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare: Nu există studioul cu ID-ul ' || p_id_studio);
   WHEN OTHERS THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare neașteptată: ' || SQLERRM);
END;
/
```

```
UTILIZATOR> BEGIN
                raport_logistica_studio(1);
            END;
[2026-01-09 16:51:42] completed in 1 ms
=== RAPORT LOGISTICA: Studio Hex ===
----------------------------------------
SALA: Sala Hex XL (Capacitate: 40 locuri)
   -> Curs: Locking | Nivel: intermediar
   -> Curs: Breakdance | Nivel: începător
----------------------------------------
SALA: Sala Hex Lounge (Capacitate: 35 locuri)
   -> Curs: House | Nivel: începător
----------------------------------------
SALA: Sala Hex Mirror (Capacitate: 30 locuri)
   -> Curs: Popping | Nivel: începător
   -> Curs: Breakdance | Nivel: începător
   -> Curs: Hip-Hop | Nivel: avansat
----------------------------------------
SALA: Sala Hex A (Capacitate: 25 locuri)
   -> Curs: Commercial | Nivel: intermediar
----------------------------------------
SALA: Sala Hex B (Capacitate: 20 locuri)
   -> Curs: Heels | Nivel: avansat
   -> Curs: Contemporan | Nivel: începător
----------------------------------------
SALA: Sala Test Goala (Capacitate: 5 locuri)
   (Aceasta sală nu are cursuri alocate)
```

```
UTILIZATOR> BEGIN
                raport_logistica_studio(2);
            END;
[2026-01-09 16:52:28] completed in 8 ms
=== RAPORT LOGISTICA: Urban Steps ===
----------------------------------------
SALA: Sala Urban 2 (Capacitate: 35 locuri)
   -> Curs: Breakdance | Nivel: avansat
----------------------------------------
SALA: Sala Urban 1 (Capacitate: 30 locuri)
   -> Curs: Dancehall | Nivel: avansat
----------------------------------------
SALA: Sala Urban Roof (Capacitate: 20 locuri)
   -> Curs: Waacking | Nivel: avansat
```

8. Formulați în limbaj natural o problemă pe care să o rezolvați folosind un subprogram stocat independent de tip funcție care să utilizeze într-o singură comandă SQL 3 dintre tabelele create. Tratați toate excepțiile care pot apărea, incluzând excepțiile predefinite NO_DATA_FOUND și TOO_MANY_ROWS.

Să se realizeze un subprogram stocat independent de tip funcție care să identifice data calendaristică a unei programări active (viitoare) pentru un client specificat prin ID. Funcția va utiliza o interogare asupra a 3 tabele și va returna data doar dacă există o singură rezervare validă începând cu ziua curentă. Dacă nu există nicio rezervare viitoare, se va semnala lipsa datelor. Dacă există mai multe rezervări active (viitoare), funcția va returna un mesaj de avertizare, semnalând ambiguitatea.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_data_programare_client(
   p_id_client IN NUMBER
) RETURN VARCHAR2
IS
   v_nume_client CLIENT.nume%TYPE;
   v_data_prog   DATE;
BEGIN
   SELECT c.nume, p."DATA"
   INTO v_nume_client, v_data_prog
   FROM CLIENT c
   JOIN CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE i ON c.id_client = i.id_client
   JOIN PROGRAMARE p ON i.id_programare = p.id_programare
   WHERE c.id_client = p_id_client
     AND p."DATA" >= TRUNC(SYSDATE);

   RETURN 'Clientul ' || v_nume_client || ' are o programare viitoare pe data de: ' ||
TO_CHAR(v_data_prog, 'DD-MM-YYYY');

EXCEPTION
   WHEN NO_DATA_FOUND THEN
      RETURN 'CLIENTUL NU ARE PROGRAMARI VIITOARE';

   WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
      RETURN 'CLIENTUL ARE MAI MULTE PROGRAMARI VIITOARE';
END;
/
```

```
UTILIZATOR> CREATE OR REPLACE FUNCTION get_data_programare_client(
                p_id_client IN NUMBER
            ) RETURN VARCHAR2
            IS
                v_nume_client CLIENT.nume%TYPE;
                v_data_prog   DATE;
            BEGIN
                SELECT c.nume, p."DATA"
                INTO v_nume_client, v_data_prog
                FROM CLIENT c
                JOIN CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE i ON c.id_client = i.id_client
                JOIN PROGRAMARE p ON i.id_programare = p.id_programare
                WHERE c.id_client = p_id_client
                  AND p."DATA" >= TRUNC(SYSDATE);

                RETURN 'Clientul ' || v_nume_client || ' are o programare viitoare pe data de: ' || TO_CHAR(v_data_prog, 'DD-MM-YYYY');

            EXCEPTION
                WHEN NO_DATA_FOUND THEN
                    RETURN 'CLIENTUL NU ARE PROGRAMARI VIITOARE';

                WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
                    RETURN 'CLIENTUL ARE MAI MULTE PROGRAMARI VIITOARE';
            END;
[2026-01-09 21:09:55] completed in 30 ms
```

```
UTILIZATOR> SELECT get_data_programare_client(1) AS REZULTAT FROM DUAL
[2026-01-09 21:11:52] 1 row retrieved starting from 1 in 325 ms (execution: 2 ms, fetching: 323 ms)
UTILIZATOR> SELECT get_data_programare_client(3) AS REZULTAT FROM DUAL
[2026-01-09 21:11:53] 1 row retrieved starting from 1 in 387 ms (execution: 4 ms, fetching: 383 ms)
UTILIZATOR> SELECT get_data_programare_client(8) AS REZULTAT FROM DUAL
[2026-01-09 21:11:53] 1 row retrieved starting from 1 in 424 ms (execution: 11 ms, fetching: 413 ms)
```

	REZULTAT
1	CLIENTUL NU ARE PROGRAMARI VIITOARE

	REZULTAT
1	Clientul Laura Drăgan are o programare viitoare pe data de: 25-01-2026

	REZULTAT
1	CLIENTUL ARE MAI MULTE PROGRAMARI VIITOARE

9. Formulați în limbaj natural o problemă pe care să o rezolvați folosind un subprogram stocat independent de tip procedură care să aibă minim 2 parametri și să utilizeze într-o singură comandă SQL 5 dintre tabelele create. Definiți minim 2 excepții proprii, altele decât cele predefinite la nivel de sistem.

Să se realizeze un subprogram stocat independent de tip procedură care să verifice colaborarea dintre un client și un antrenor, specificând ID-urile acestora. Procedura va utiliza o singură comandă SQL complexă pentru a valida existența celor două persoane și a istoricului lor comun. În cazul în care ID-urile nu sunt găsite sau dacă nu există nicio interacțiune între client și antrenor, se vor ridica excepții proprii care să semnaleze distinct fiecare situație de eroare.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE verifica_relatie_client_antr(
   p_id_client   IN NUMBER,
   p_id_antrenor IN NUMBER
) IS
   -- DEFINIRE EXCEPTII PROPRII
   e_client_inexistent   EXCEPTION;
   e_antrenor_inexistent EXCEPTION;
   e_fara_interactiune   EXCEPTION;

   v_nume_client   CLIENT.nume%TYPE;
   v_nume_antrenor ANTRENOR.nume%TYPE;
   v_nr_intalniri  NUMBER;

BEGIN
   SELECT
      (SELECT nume FROM CLIENT WHERE id_client = p_id_client),

      (SELECT nume FROM ANTRENOR WHERE id_antrenor = p_id_antrenor),

      (SELECT COUNT(*)
       FROM CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE inr
       JOIN PROGRAMARE p ON inr.id_programare = p.id_programare
       JOIN CURS c ON p.id_curs = c.id_curs
       WHERE inr.id_client = p_id_client
         AND c.id_antrenor = p_id_antrenor)

   INTO v_nume_client, v_nume_antrenor, v_nr_intalniri
   FROM DUAL;
```

```
    IF v_nume_client IS NULL THEN
        RAISE e_client_inexistent;
    END IF;

    IF v_nume_antrenor IS NULL THEN
        RAISE e_antrenor_inexistent;
    END IF;

    IF v_nr_intalniri = 0 THEN
        RAISE e_fara_interactiune;
    END IF;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SUCCES: Clientul ' || v_nume_client ||
                         ' a participat la ' || v_nr_intalniri ||
                         ' sesiuni cu antrenorul ' || v_nume_antrenor || '.');

EXCEPTION
    WHEN e_client_inexistent THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EROARE: Nu exista client cu ID-ul ' || p_id_client);

    WHEN e_antrenor_inexistent THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EROARE: Nu exista antrenor cu ID-ul ' ||
p_id_antrenor);

    WHEN e_fara_interactiune THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('INFO: Clientul ' || v_nume_client ||
                             ' nu a fost niciodata la antrenorul ' || v_nume_antrenor);

    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare neasteptata: ' || SQLERRM);
END;
/
```

```
EXCEPTION
    WHEN e_client_inexistent THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EROARE: Nu exista client cu ID-ul ' || p_id_client);

    WHEN e_antrenor_inexistent THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EROARE: Nu exista antrenor cu ID-ul ' || p_id_antrenor);

    WHEN e_fara_interactiune THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('INFO: Clientul ' || v_nume_client ||
                             ' nu a fost niciodata la antrenorul ' || v_nume_antrenor);

    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare neasteptata: ' || SQLERRM);
END;
[2026-01-09 17:20:27] completed in 17 ms
```

10. Definiți un *trigger* de tip LMD la nivel de comandă. Declanșați *trigger*-ul.

Dacă cineva încearcă să șteargă înregistrări din tabela ANTRENOR, sistemul trebuie să blocheze imediat comanda și să afișeze o eroare. Vreau să păstrez istoricul tuturor antrenorilor, deci ștergerea lor este strict interzisă.

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_fara_stergeri_antrenori
BEFORE DELETE ON ANTRENOR
BEGIN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20020, 'EROARE: Ștergerea antrenorilor este interzisă! Datele trebuie păstrate pentru istoric.');
END;
/

```
UTILIZATOR> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_fara_stergeri_antrenori
            BEFORE DELETE ON ANTRENOR
            BEGIN
                RAISE_APPLICATION_ERROR(-20020, 'EROARE: Ștergerea antrenorilor este interzisă! Datele trebuie păstrate pentru istoric.');
            END;
[2026-01-09 19:54:43] completed in 14 ms

UTILIZATOR> DELETE FROM ANTRENOR WHERE id_antrenor = 1
[2026-01-09 19:54:47] [72000][20020]
[2026-01-09 19:54:47]   ORA-20020: EROARE: Ștergerea antrenorilor este interzisă! Datele trebuie păstrate pentru istoric.
[2026-01-09 19:54:47]   ORA-06512: la "UTILIZATOR.TRG_FARA_STERGERI_ANTRENORI", linia 2
[2026-01-09 19:54:47]   ORA-04088: eroare în timpul execuţiei triggerului 'UTILIZATOR.TRG_FARA_STERGERI_ANTRENORI'
[2026-01-09 19:54:47]
[2026-01-09 19:54:47]   https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20020/
[2026-01-09 19:54:47] Position: 12
```

11.Definiți un *trigger* LMD la nivel de linie. Declanșați *trigger*-ul.

Dacă cineva încearcă să adauge sau să modifice o programare setând o dată din trecut, sistemul trebuie să blocheze acțiunea și să afișeze un mesaj de avertizare, pentru a păstra integritatea calendarului.

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_validare_data_prog
BEFORE INSERT OR UPDATE ON PROGRAMARE
FOR EACH ROW
BEGIN
IF :NEW."DATA" < TRUNC(SYSDATE) THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'EROARE: Nu se pot face programări în trecut!');
END IF;
END;
/

```
UTILIZATOR> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_validare_data_prog
            BEFORE INSERT OR UPDATE ON PROGRAMARE
            FOR EACH ROW
            BEGIN
                IF :NEW."DATA" < TRUNC(SYSDATE) THEN
                    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'EROARE: Nu se pot face programări în trecut!');
                END IF;
            END;
[2026-01-09 19:39:32] completed in 7 ms
```

```
UTILIZATOR> UPDATE PROGRAMARE
            SET data = TO_DATE('01-01-2026', 'DD-MM-YYYY')
            WHERE id_programare = 1
[2026-01-09 19:39:56] [72000][20001]
[2026-01-09 19:39:56]   ORA-20001: EROARE: Nu se pot face programări în trecut!
[2026-01-09 19:39:56]   ORA-06512: la "UTILIZATOR.TRG_VALIDARE_DATA_PROG", linia 3
[2026-01-09 19:39:56]   ORA-04088: eroare în timpul execuţiei triggerului 'UTILIZATOR.TRG_VALIDARE_DATA_PROG'
[2026-01-09 19:39:56]
[2026-01-09 19:39:56]   https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20001/
[2026-01-09 19:39:56] Position: 7
```

```
UTILIZATOR> UPDATE PROGRAMARE
            SET data = TO_DATE('20-02-2026', 'DD-MM-YYYY')
            WHERE id_programare = 1
[2026-01-09 19:40:32] 1 row affected in 4 ms
```

12.Definiți un *trigger* LDD. Declanșați *trigger*-ul.

Dacă cineva încearcă să șteargă vreun tabel din baza de date, sistemul trebuie să intervină și să blocheze acțiunea. Vreau să mă asigur că structura bazei de date este protejată și că nu se pierd tabele accidental.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_blocare_drop_tabel
BEFORE DROP ON SCHEMA
BEGIN
   IF ORA_DICT_OBJ_TYPE = 'TABLE' THEN
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'EROARE: Nu ai voie să ștergi tabele!
Structura este protejată.');
   END IF;
END;
/
```

```
UTILIZATOR> CREATE TABLE TABEL_TEST_12 (id NUMBER)
[2026-01-09 20:10:58] completed in 50 ms
UTILIZATOR> DROP TABLE TABEL_TEST_12
[2026-01-09 20:11:08] [42000][4088]
[2026-01-09 20:11:08]   ORA-04088: eroare în timpul execuţiei triggerului 'UTILIZATOR.TRG_BLOCARE_DROP_TABEL'
[2026-01-09 20:11:08]   ORA-00604: eroare apărută la SQL recursiv nivelul 1
[2026-01-09 20:11:08]   ORA-20002: EROARE: Nu ai voie să ștergi tabele! Structura este protejată.
[2026-01-09 20:11:08]   ORA-06512: la linia 3
[2026-01-09 20:11:08]
[2026-01-09 20:11:08]   https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-04088/
[2026-01-09 20:11:08] Position: 0
```